



ROVYN CORE • LIGHTDIVE • ART DIRECTION

介面與場景美術需求書

Lightdive 潛光遠征：NFT 以外的全部美術素材

每一張圖在故事裡是什麼、在遊戲裡什麼時候出現、玩家看到時應該有什麼感覺，以及它要怎麼畫、怎麼分層、怎麼交付、怎麼驗收。

版本 v1.0

依據 白皮書 v1.0、ART-ASSETS.md

範圍 9 項素材，29 個交付單位

日期 2026-10-07

對象 美術、概念設計、生圖操作

不含 探索者、光塔、稜鏡（NFT 圖）

目錄

00 怎麼使用這份文件

01 素材總表與優先順序

02 美術總綱：世界、光、色彩、材質

03 共通技術規格與交付方式

04 A1 星圖背景

05 A2 觀測站主場景

06 A3 Signal-Keeper 立繪

07 A4 立繪發光層與分件

08 A5 六種屬性圖示

09 A6 光源座標圖示

10 A7 卡背

11 A8 標題字標

12 A9 分享圖

13 驗收流程與生成紀錄

14 待決事項

附錄 角色設定提示詞、負面提示詞、色碼速查

00 怎麼使用這份文件

這份文件是 docs/lightdive/ART-ASSETS.md 第 4、5 節（Signal-Keeper、介面素材）的詳細版。NFT 圖（探索者、光塔、稜鏡）仍以 ART-ASSETS.md 第 1-3 節為準。

每一項素材都用同一個結構寫：

段落	回答的問題
敘事	這張圖在 Lightdive 的世界裡是什麼東西、為什麼存在。
遊戲中的位置	玩家在哪個畫面、什麼時刻看到它；它要幫玩家做什麼判斷或感受什麼情緒。
構圖與內容	畫面裡每一個元素、位置、比例，以及哪些區域必須留給介面。
光與色	光從哪裡來、什麼顏色、多亮；哪些地方不能太亮。
分層與規格	尺寸、格式、圖層拆法、檔名。拆層是為了讓程式能做動態效果，不是形式要求。
程式會做什麼	交付後程式會在上面加什麼動態，讓你知道哪些部分不用畫、哪些部分必須分開。
禁止事項	這一項特有的地雷，加上第 02 章的全域禁止清單。
提示詞	建議的生圖提示詞（英文）。只是起點，請依工具調整，並把最後實際用的版本記錄下來。
驗收清單	交付前自己逐項打勾；開發端放進遊戲後也會用同一份清單檢查。

一個原則：分工

你負責「只有畫得出來才有的東西」：氛圍、材質、角色、場景。程式負責「會動、會變、會跟數字連動的東西」：介面框線、數字、光橋、粒子、閃爍、稀有度光效、按鈕。所以這份文件常常會要求「這裡留空」「這裡不要畫光暈」「這部分拆成獨立圖層」。這些要求的目的是，是讓同一張圖在遊戲裡能活起來。

01 素材總表與優先順序

ID	素材	主要用在	數量	主尺寸	優先
A1	星圖背景	星圖畫面（選擇光源座標）、潛光動畫	1	4096×4096，3 層	P1
A2	觀測站主場景	首頁（觀測站）、等待揭曉畫面	2	3840×2160+直式 2160×3840，5 層	P1
A3	Signal-Keeper 立繪	新手引導、每日公告、潛光結果、賽季公告	5+1	1024×1536	P2
A4	立繪發光層與分件	讓立繪的核心、眼睛、軌道會動（併入 A3）	同 A3		P2
A5	六種屬性圖示	探索者卡、座標標記、同頻圖鑑、異相公告	6	SVG（96 格網）	P1
A6	光源座標圖示	星圖上的座標標記、深度選擇	7	SVG（96 格網）	P2
A7	卡背	鑄造揭曉（翻牌前）、等待隨機數	4	1024×1366	P1
A8	標題字標	遊戲首頁、載入畫面、分享圖、社群	2	向量（SVG／AI）	P2
A9	分享圖	X 貼文、網站連結預覽、結果分享底圖	2	1200×630（母檔 2400×1260）	P3

數量以「一個完整的素材單位」計算（例如 A1 的三個圖層合起來算 1 個）：A1 1、A2 2（橫式、直式）、A3 5、A5 6、A6 7（6 個深度+發射台光點）、A7 4（卡背底圖+3 個種類紋章）、A8 2（橫式、直式）、A9 2，合計 29 個。A3 的「+1」是建議加做的引導姿勢 P6。A4 是 A3 每個姿勢的分層要求，不另計數量。

優先順序的意思

等級	什麼時候要	為什麼
P1	測試網公開試玩之前	沒有它們，遊戲的主要畫面（觀測站、星圖、鑄造揭曉）只能用佔位圖。屬性圖示會出現在每一張探索者卡上，缺了會讓整個收藏系統看起來未完成。
P2	公測期間陸續到位	Signal-Keeper 是遊戲的臉，但第一版可以先用現有概念圖裁切代替；座標圖示可先用幾何佔位。
P3	主網第一季開賣前	分享圖主要用在宣傳和上線活動。

素材到位的方式

遊戲會用一份素材清單載入所有圖片，缺圖時自動顯示佔位圖。所以素材可以一批一批交，不需要全部畫完才交；每交一批，開發端會在 1-2 天內放進測試網，並回傳桌機和手機的實機截圖給你確認。

02 美術總綱：世界、光、色彩、材質

2.1 這個世界的一句話

在一片幾乎全黑的深空裡，光是唯一有價值的東西。

星系中心的 ROVYN CORE 發出第一道光（核光 RVYN），碎成千萬片沉進深空。觀測者在核心周圍建起光源觀測站、立起光塔，用共鳴稜鏡把晶核的光折成光橋，讓探索者順著光橋潛進深空，把光帶回來。這就是「潛光」。

「潛進深空，把第一道光帶回來。」 Dive deep. Bring the First Light home.

所有美術判斷都可以回到這句話：**黑暗是預設值，光是獎勵**。畫面越暗、光越少，光出現時就越珍貴。這也正好對應遊戲的核心循環：玩家每天把探索者送進黑暗，等待他們帶光回來。

2.2 視覺關鍵字

深空寂靜

大面積的黑與深炭灰，留白多。不是熱鬧的太空歌劇，而是安靜、遙遠、有點孤獨的觀測。

古老與精密並存

光塔是分體古石巨碑；守夜人的面具有裂紋；但晶核、終端、軌道是精密的。像一座運轉了很久的天文台。

光是訊號

光不是爆炸、不是火焰。它是穩定、細、銳利的線與點：軌道、瞄準環、光橋、刻度。

2.3 光的語言

這個遊戲裡，光的顏色和形狀都有意義。請在所有素材裡遵守，玩家會在不知不覺中學會這套語言。

光	意義	用在哪裡
 核光萊姆	核光 RVYN 本身：價值、收穫、系統的「生命」。	胸口核心、眼睛、光橋、軌道、成功結果。 它是全遊戲唯一的品牌光色 ，其他光色都只能當配角。
 白熱	強度的極限：核光濃到發白。	只用在核光萊姆的最亮中心點，以及「核光回響」等最高等級的結果。
 六種屬性色	光源的種類（曦光、霧光、晶光、熾光、雷光、淵光）。	只出現在屬性圖示、座標標記、探索者光紋。 不可以用在場景主光 ，否則會和核光萊姆搶。
 熄滅	訊號中斷、航程結束。	光橋中斷、立繪「低頭」姿勢、已歸航的探索者。不是血紅、不是警報，只是光暗下去。

2.4 形狀語言

形狀	代表	例子
圓與同心環	觀測、訊號、核心	胸口瞄準環、星圖深度環、終端的 ((O)) 符號、軌道
細長橢圓軌道	穩定、守護、連結	Signal-Keeper 的軌道環、光橋的弧線
垂直與分體	光塔、基地、時間	石碑、脊椎狀的分節板、刻度

三角與折射	稜鏡、選擇、風險	稜鏡座的三爪、光束的分岔
裂紋	古老、經歷、光從縫裡透出	面具裂紋、卡背接縫、石碑裂隙

2.5 色彩規範

名稱	色碼	用途	面積比例
■ 深空黑 Void	#07090A	最深的背景、深淵	約 75–85%
■ 夜炭 Night	#0B0C0E	一般背景、介面底色（網站現有色）	
■ 炭灰 Charcoal	#2B2D30	布料、機械暗部、結構	
■ 石灰 Stone	#6B6E68	古石結構的亮面（中間調）	約 8–15%
■ 骨白 Bone	#D8D6CE	面具、高光、少量點綴	約 2–5%
■ 核光萊姆 Core Lime	#C9FF55	品牌光色（網站主色，ART-ASSETS 已統一）	約 2–5%
■ 深萊姆 Deep Lime	#4F7A00	萊姆光的暗部、反光、淺色底上的萊姆文字	少量

比例是整個畫面的參考值，不是每張圖都要精準符合。重點是：萊姆光一旦超過畫面的 10%，就不再珍貴。

六種屬性色（建議值）

屬性	建議色碼	意象
■ 曦光	#FFD27A	黎明、初生、溫暖的第一道光
■ 霧光	#A9C4C2	被雲霧包住的光，柔和、隱約、看不清輪廓
■ 晶光	#7DE6FF	結晶、折射、銳利的幾何
■ 熾光	#FF7A45	灼熱、恆星表面、餘燼
■ 雷光	#B28CFF	瞬間、放電、分岔
■ 淵光	#5B6CFF	深處的冷光，在黑暗裡幾乎看不見

需要先對齊

屬性的外觀以文案行銷組《NFT 世界觀與故事 v3》第 3 節的 B 層光紋為準，該文件不在 repo 裡。上表是本文件提出的建議值，請先和 v3 及探索者 B 層的實際出圖比對，確定後兩邊統一使用。每個色碼都已確認在夜炭底色 #0B0C0E 上清楚可辨。

2.6 材質

材質	描述	出現在
厚重織布	炭黑色粗紡羊毛，看得到織紋，邊緣略為磨損起毛，吸光、不反光。	Signal-Keeper 的兜帽與大衣
陶瓷金屬	骨白、霧面、細微的髮絲裂紋和使用痕跡，裂縫裡是黑色。像古老的禮器，不像塑膠。	面具
黑色機械	分節、啞光黑金屬加少量光澤邊緣，關節處有細縫。	手套、胸口脊椎板、終端外殼、軌道球

古石	深灰玄武岩或片岩，風化、分層、有裂隙；表面刻有細線刻度。	觀測站結構、光塔（與 NFT 一致）
晶體	半透明，內部有光，邊緣銳利。	晶核、胸口核心的鏡片、稜鏡

2.7 全域禁止清單

以下規則適用於本文件所有素材（沿用 ART-ASSETS.md 與白皮書第 3.2 節的文案規則）：

不能出現在圖裡

- 任何文字、字母、數字、Logo、浮水印、星級符號（字標 A8 除外）
- 骷髏、墓碑、血跡、屍體、死亡意象（探索者用完叫「歸航」，不是死亡）
- 礦鎬、鏟子、礦燈、安全帽、礦車等挖礦造型（文案禁用「挖礦」）
- 武器感太重的造型：槍、刀劍、砲管
- 金幣、鈔票、上漲箭頭等「賺錢」意象（白皮書第 12 章：不能暗示報酬）

不能借用的東西

- CryptoMines 或其他遊戲的名稱、美術、構圖（白皮書第 2 章）
- 可辨識的現有 IP 角色造型（例如知名電影的戴兜帽角色）
- 真實人物的臉
- 未取得商用授權的素材、字型、筆刷

03 共通技術規格與交付方式

3.1 檔案格式

項目	規定
色彩空間	sRGB (IEC61966-2.1)，8 bit／通道。不要用 Display P3、CMYK 或 16 bit 交付。
點陣圖	PNG-24，透明素材要帶 Alpha 通道。 不要先壓成 JPG 或 WebP ，壓縮由開發端統一處理。
分層母檔	PSD (或 Krita／Procreate 匯出的 PSD)，圖層命名用本文件指定的名稱。
向量	SVG 1.1，所有文字轉外框，不使用濾鏡、遮色片、內嵌點陣圖。附原始 AI 或 Figma 檔。
解析度	依各項規格；母檔一律用本文件寫的最大尺寸，不要先縮小。
發光 (Bloom)	除非該項另有說明， 不要把大範圍的光暈畫死在圖裡 。光暈由程式即時加上，才能隨事件變亮變暗。發光體本身要亮、邊緣要清楚。
透明邊緣	去背時邊緣不能殘留背景色 (特別是綠色光暈外的灰邊或白邊)。做法見第 3.4 節。

3.2 檔名與資料夾

沿用 ART-ASSETS.md 的命名精神：{類型}_{名稱}_{層或變體}. {副檔名}，全部小寫、英文、底線分隔。

交付資料夾結構

```
lightdive-art/  
  A1_starchart/      ui_starchart_L1_far.png  ui_starchart_L2_nebula.png  
  ui_starchart_L2_nebula_gray.png  
                      ui_starchart_L3_dust.png  ui_starchart_master.psd  log.csv  
  A2_observatory/    ui_observatory_wide_L1_sky.png ... _L5_lights.png  ui_observatory_tall_L1_sky.png  
  ...  
  A3_keeper/         npc_keeper_p1_idle_body.png  npc_keeper_p1_idle_glow.png  
  npc_keeper_p1_idle_orbit_back.png ...  
  A5_attributes/     icon_attr_dawn.svg  icon_attr_mist.svg  icon_attr_crystal.svg ...  
  A6_coordinates/    icon_depth_1.svg ... icon_depth_6.svg  icon_coord_launchpad.svg  
  A7_cardback/       ui_cardback_base.png  ui_cardback_seams.png  ui_cardback_emblem_spire.png ...  
  A8_wordmark/       logo_lightdive_horizontal.svg  logo_lightdive_stacked.svg  
  logo_lightdive_sub_zh-hant.svg ...  
  A9_share/          share_default.png  share_plate.png  
  CREDITS.csv        (全部素材的生成紀錄總表，格式見第 13 章)
```

3.3 畫面比例與安全區

Lightdive 是網頁遊戲，同一張背景要在桌機橫螢幕（16:9 到 21:9）和手機直螢幕（9:16 到 9:19.5）都好看。背景類素材（A1、A2）的做法是：

- **主要內容放在「安全區」**：任何比例裁切都看得到的範圍。各項的安全區畫在該章的示意圖裡。
- **安全區外要「可以被裁掉」**：放延伸的天空、結構、霧氣，不放關鍵物件。
- **介面區域要夠暗**：介面文字會壓在背景上。標示為介面區的地方，平均亮度要低於 10%（HSL 的 L 值），並且不能有高對比的細節，否則文字讀不清楚。

3.4 透明素材的做法

1. 生圖時用**純中性灰底**（#808080）或純黑底，不要用場景背景。
2. 去背後，用「去除邊緣色」（Photoshop：圖層 → 修邊 → 移除黑色／白色邊緣）處理邊緣。
3. 發光部分（萊姆光）不要和本體一起去背：放到獨立的發光層，用黑底交付即可，程式會用「相加」模式疊上去。詳見 A4。
4. 交付前，把成品放在三種底色上檢查：#0B0C0E（遊戲底色）、#808080、#FFFFFF。三種底色都不能看到灰邊或殘影。

3.5 關於生圖工具

哪些項目適合生圖，哪些不適合

適合：A1 星圖背景、A2 觀測站場景、A3 立繪、A7 卡背底圖。生圖之後通常還需要修圖、補細節、統一色調和拆層，請預留時間。

不適合：A5、A6 圖示和 A8 字標。生圖工具做不出精準、可縮放、筆畫一致的向量圖示和文字，這幾項請由設計師用向量工具繪製（Figma、Illustrator、Inkscape 皆可）。生圖可以拿來找靈感。

授權：依 ART-ASSETS.md，生圖工具必須允許商用，並保留每張圖的生成紀錄（工具、版本、日期、提示詞、種子）。格式見第 13 章。

星圖背景

觀測站望出去的深空地圖。玩家在這裡選擇今天要潛向哪個光源座標。

敘事

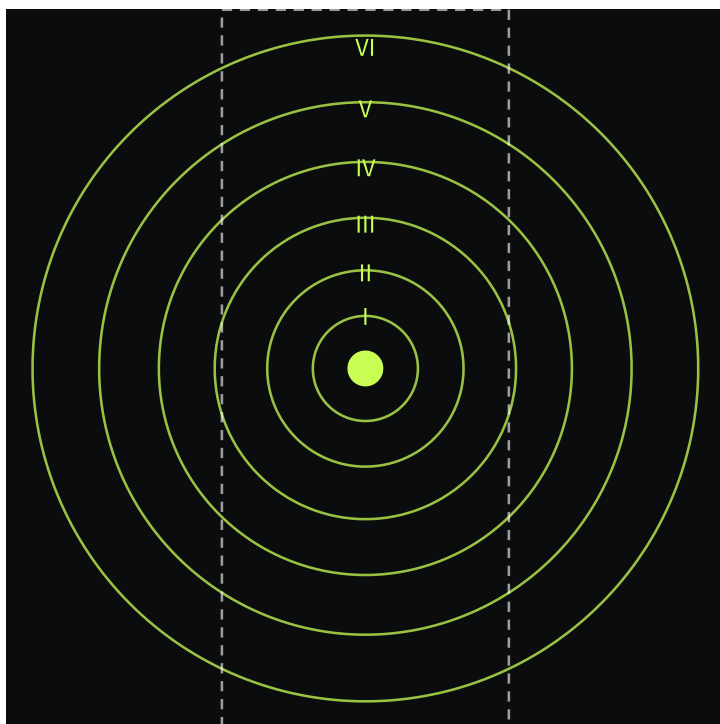
核光碎片沉進了星系深處。觀測者用星圖記錄每一個光源的位置與深度：離核心越近越淺、越亮、越安全；越往外越深、越暗，但那裡的光源更罕見。星圖的中心就是光源觀測站和它背後的 ROVYN CORE。

星圖也是發射台的延伸：白皮書第 4.3 節寫到「每一次在發射台上的發行，星圖上就會多出一個光點」。所以這張圖要讓人感覺還有很多空位會被點亮，是一個會成長的宇宙。

遊戲中的位置

時刻	玩家看到什麼	這張圖要幫玩家
選擇座標	整張星圖縮小到可見全貌，程式在上面畫出六層深度環、座標標記（A6）和屬性色（A5）。	一眼看出「越外圈越深」，並理解自己的隊伍能到哪一層（未達光度門檻的環會被程式調暗）。
放大查看某一層	畫面放大到某個深度環，可以拖曳平移。	每一層看起來不同，讓「往深處走」有探索感。
潛光出發	程式從中心畫出一道萊姆光橋，延伸到選定的座標，鏡頭跟著光橋移動。	中心要夠亮、夠有份量，光橋才有「從核心出發」的感覺。
異相公告（每日 00:00 UTC）	部分座標的屬性改變，程式讓星雲局部變色、閃爍。	星雲要能被程式染色（所以需要灰階星雲層，見下方）。

構圖與內容



4096 × 4096 正方形母檔

● 中心 (2048, 2048)：觀測站與 ROVYN CORE

○ 六個深度環由程式畫線，美術只做「漸變」

I 淺層 半徑 0–280 px

II 280–520 px

III 520–800 px

IV 800–1100 px

V 1100–1420 px

VI 深淵 1420–1780 px（到角落）

┆ 白色虛線：手機直式畫面的可見寬度
（中央約 1640 px 寬，畫面會上下平移）

環的半徑是程式的參數，美術的漸變
只要大致落在對應範圍，不必精準。

圖 A1-1 星圖的構圖示意。綠色環線由程式繪製，不要畫進圖裡；美術只需要讓每個範圍的「氣氛」不同。

六個深度的氣氛

從中心往外，畫面要有連續的變化：**越往外越暗、越冷、越稀疏，但偶爾出現的光點越亮、越純**。這是遊戲平衡的視覺化：深層需要更高的總光度才能前往（白皮書第 4.3 節），回報略高。

深度	光度門檻	氣氛	星點密度
I 淺層	0（任何隊伍）	核心的萊姆餘暉最濃，帶一點暖白霧氣。安全、熟悉，像港口。	最密，但多為小而暗的星點
II	120	萊姆光退成淡淡的綠灰霧，開始出現細小的星雲紋理。	密
III	220	中性的深灰藍，星雲有明確的層次和縫隙。	中等
IV	380	冷色，星雲變成薄紗狀的絲帶，背景接近純黑。	稀
V	600	大片的黑，只有幾道冷藍色的遠方星雲。偶爾有一顆特別亮的孤星。	很稀，但有 3–5 顆明亮孤星
VI 深淵	850（曜核級隊伍）	幾乎全黑。極微弱的深靛色（淵光）在邊緣流動。看久了才會發現遠處有東西在發光。	極稀；2–3 處極亮、極小的純白光點

其他內容要求

- **中心**：一個小而強烈的萊姆色光源（ROVYN CORE），周圍有一圈極細的結構剪影（觀測站的環形建築），不要畫得太具體，它在星圖縮小時只有幾十個像素。核心本身不要畫光量，程式會加。
- **不要畫任何座標標記、線條、刻度、文字**。所有標記都是程式畫的，因為每天的異相和發射台的新代幣都會改變它們。
- **留出「空位」**：每一層都要有幾處看起來適合放光點、但目前是空的區域（一小團稍亮的星雲、一個安靜的空隙）。程式會在這些地方放發射台代幣的光點。

- **方向感**：星雲可以有一個大致的旋轉方向（像星系的旋臂），讓星圖不像隨機雜訊，而像一個真實的結構。

分層與規格

尺寸	4096×4096 px，中心為 (2048, 2048)
L1 遠景星空	ui_starchart_L1_far.png：不透明。純黑底加遠方細小星點，不含星雲。最慢的視差層。
L2 星雲	ui_starchart_L2_nebula.png：透明背景，彩色星雲本體。 ui_starchart_L2_nebula_gray.png：同一張星雲的灰階亮度版（透明背景），供程式在異相時重新染色。
L3 近景塵埃	ui_starchart_L3_dust.png：透明背景，少量較大、略模糊的塵埃和亮星，放在最前面，移動最快，做出景深。數量少，覆蓋面積低於 10%。
母檔	ui_starchart_master.psd，含上述三層。
無縫	不需要無縫拼接；VI 層延伸到畫布四角，四角要自然融入純黑。

程式會做什麼

- 畫六個深度環、座標標記、屬性色、光橋、鏡頭縮放和平移。
- 三層以不同速度移動，做出視差景深；星點緩慢閃爍。
- 未達光度門檻的深度環：降低亮度與飽和度，並加上一層薄霧。
- 異相：用灰階星雲層在指定區域染上屬性色，持續數秒後淡出。

提示詞

建議提示詞（L2 星雲，可分區生成後拼接）

top-down astronomical chart of a dark galaxy, seen from directly above, concentric structure, a tiny intense lime-green light source at the exact center (#C9FF55), faint lime-green haze around the center fading outward into neutral grey-blue nebula, then cold thin nebula ribbons, then near-total black at the edges with faint deep indigo glow, subtle spiral arm direction, sparse stars becoming rarer toward the edges, a few isolated very bright pure white stars in the outer region, quiet, vast, lonely, scientific star map aesthetic, ultra detailed, 8k, no text, no grid lines, no markers, no planets, no spaceships, square composition

負面提示詞

text, letters, numbers, labels, grid, HUD, UI, circles drawn, planets, spaceship, sun flare, lens flare, rainbow colors, purple-pink cliché nebula, oversaturated, cartoon, watermark

生圖工具通常無法一次產生 4096 正方形且結構正確的星圖。建議先生成 2048 的整體構圖，再分區放大（upscale/outpaint）補細節，最後在 PSD 裡依第 2 點的深度分區調整明暗。

驗收清單

- ☐ 中心的萊姆光源在縮成 300 px 寬時仍然清楚可見，且是全圖最亮的萊姆色區域。
- ☐ 從中心到邊緣看得出六段氣氛的漸進：越外越暗、越冷、越稀疏。
- ☐ VI 深淵的區域幾乎全黑，但有 2–3 個值得注意的光點。

- 沒有任何文字、標記、格線、星球、太空船。
- 灰階星雲層和彩色星雲層的形狀完全一致（同一張圖去色）。
- L3 塵埃層覆蓋面積低於 10%，不會擋住座標標記。
- 放在手機直式畫面裡（中央約 1640 px 寬），中心和 I-III 層仍完整可見。

觀測站主場景

玩家每天打開遊戲時第一眼看到的地方：光源觀測站的內部。

敘事

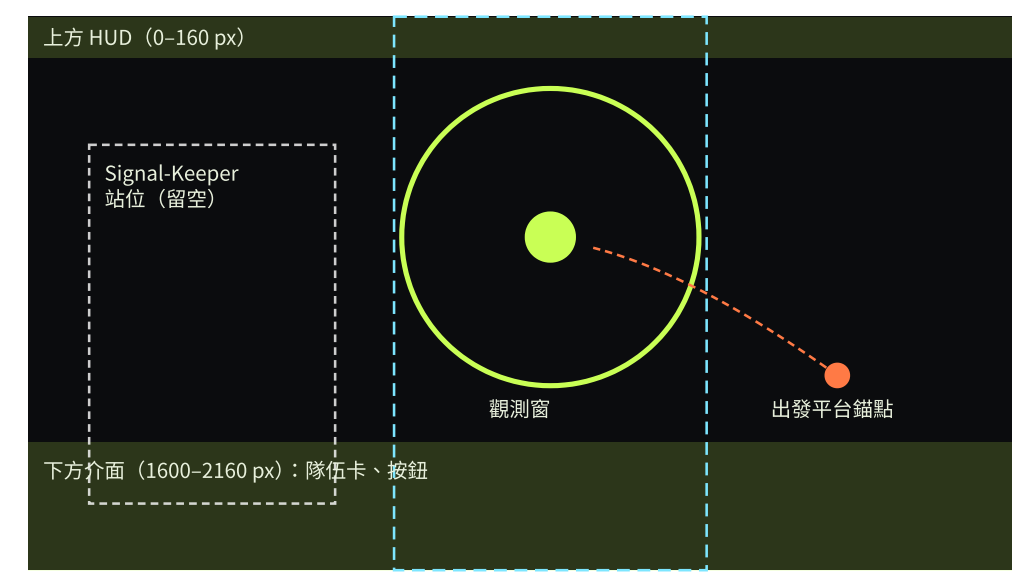
光源觀測站建在 ROVYN CORE 的外圍，是觀測者和探索者出發的地方。它是一座古老而仍在運轉的設施：古石結構、精密的觀測儀器、從巨大圓形觀測窗透進來的核光。Signal-Keeper 在這裡守夜，接收深空的訊號，每天 00:00 UTC 公布新的光源座標和異相。

這裡是玩家的「家」。它要讓人感覺：**安靜、可靠、有人在守著，而窗外是無邊的深空**。每天回來這裡，就是遊戲的每日循環（白皮書第 4.1 節）。

遊戲中的位置

時刻	畫面	這張圖要做到
每日首次進入	場景全畫面，Signal-Keeper（A3）站在左前方說話，上方是當日紀元、核光池等資訊，下方是隊伍卡和「出發潛光」按鈕。	提供氛圍和深度，不搶介面的注意力。
潛光出發	光橋從右側的「出發平台」射出，穿過觀測窗，消失在深空中。	出發平台的位置要明確（見錨點），光橋的路徑上不能有遮擋。
等待揭曉（最多約 1 小時）	場景保持顯示，觀測窗裡可以看到遠方的光橋仍在延伸，倒數計時。	這是玩家停留最久的畫面，要耐看。
結果揭曉	光從觀測窗湧回來，場景短暫被照亮（程式加光）。	場景的亮部要分層（L5），程式才能讓它「被點亮」。

構圖與內容



橫式母檔 3840 × 2160

- 綠色：介面區（平均亮度 < 10%） □ 白色虛線：Signal-Keeper 站位，畫面要留空地
 - 觀測窗中心約 (2140, 960)，直徑約 1150 px ● 橘點：出發平台錨點約 (3260, 1500)
 - ┆ 藍色虛線：手機直式裁切窗（中央 1215 px 寬）。另需交付直式母檔 2160 × 3840。
- 座標是建議值，可依構圖調整，交付時在 log 裡寫明最終座標即可。

圖 A2-1 橫式主場景的版面配置。所有色塊與線條只是示意，不要畫進圖裡。

畫面元素（由遠到近）

元素	描述
深空	觀測窗外是深空，與星圖（A1）的 I-II 層氣氛一致：核心的萊姆餘暉加上淡淡星雲。
ROVYN CORE	從觀測窗看出去，遠方有一顆極亮的萊姆色核心，部分被窗框或結構遮住，不要完整露出（保留神秘感）。它是整個場景的主光源。
觀測窗	一個巨大的圓形開口（直徑約為畫面高度的一半），框是分段的古石和金屬，內緣有一圈刻度。概念主視覺裡 Signal-Keeper 身後的環形結構可以當參考。
觀測站結構	中景兩側是古石柱、拱、階梯，表面有細線刻度與嵌入的萊姆色指示燈（細、小、稀疏）。建築要有尺度感：人只有柱子的五分之一高。
出發平台	右側中景一個略高的圓形平台，中央有晶核座。光橋從這裡射出（程式畫），所以平台要朝向觀測窗，且平台到觀測窗之間沒有遮擋物。
前景	地面是深色的石板，左前方留出空地給 Signal-Keeper 站立（他是獨立的圖，會疊上去）。前景可以有一台觀測儀器或星圖桌的局部，邊緣被裁出畫面，增加景深。

光與色

- 主光：來自觀測窗後的 ROVYN CORE，萊姆偏白，從畫面中央偏上照向觀眾。所以建築和地面的邊緣光是萊姆色，正面大多在陰影裡。
- 補光：極弱的冷灰藍環境光，讓暗部看得出形狀，但不能把暗部打亮。

- **和立繪一致**：Signal-Keeper（A3）會站在左前方。他的邊緣光必須和這個場景同方向：**右後方來的萊姆輪廓光**，**左前方極弱的冷色補光**。這一點兩邊都要遵守，否則角色會像貼上去的。
- **介面區要暗**：上方 160 px 和下方 560 px 是介面區，平均亮度低於 10%，可以是天花板陰影和地面暗部。

分層與規格

尺寸	橫式 3840×2160；直式 2160×3840（另外構圖，不是橫式裁切）
L1 天空	ui_observatory_{wide tall}_L1_sky.png：深空與星雲（不透明），不含核心。
L2 核心	..._L2_core.png：透明背景，ROVYN CORE 本體（無光暈）。程式會讓它緩慢呼吸。
L3 結構	..._L3_structure.png：透明背景，觀測窗、石柱、拱、出發平台。
L4 前景	..._L4_foreground.png：透明背景，地面、前景儀器。移動最多，做出景深。
L5 燈光	..._L5_lights.png：黑底，只有結構上的萊姆指示燈、刻度發光、平台晶核。程式用相加模式疊加，揭曉時讓它們一起變亮。
錨點	在 log 裡寫明：觀測窗中心與半徑、出發平台中心、Signal-Keeper 腳底線（地面高度）的像素座標。

直式版本的構圖

手機直式不是把橫式裁窄。直式版本要重新安排：觀測窗在上半部（中心約在高度 35%），Signal-Keeper 站位在左下（他在手機上會縮小成對話框頭像，所以站位可以較小），出發平台在右下，下方 40% 是介面區。

程式會做什麼

- 五層視差：滑鼠移動或手機傾斜時，各層以不同幅度位移。
- 核心呼吸發光；指示燈隨機微閃。
- 光橋：從出發平台錨點射出，經過觀測窗中心，延伸到深空。
- 揭曉時：L5 燈光層整體變亮，並依結果加上不同顏色的光（例如核光回響時全場白熱）。
- 光橋中斷時：L5 燈光層短暫熄滅再慢慢恢復。

提示詞

建議提示詞（橫式）

interior of an ancient deep-space observatory at the edge of a galaxy core, a colossal circular observation window in the center made of segmented weathered dark basalt and black metal with fine engraved measurement ticks along its inner rim, through the window a distant intensely bright lime-green core light (#C9FF55) partly hidden behind the frame, faint lime haze and stars, tall dark stone pillars and arches on both sides with tiny sparse lime indicator lights, a raised circular launch platform with a crystal socket on the right facing the window, dark stone floor, empty open floor space on the left foreground, strong lime rim light from the window, deep shadows, quiet, sacred, vast scale, cinematic wide shot, eye level, ultra detailed, 8k

負面提示詞

people, characters, text, signs, screens with UI, logo, bright interior lighting, warm orange light, spaceship cockpit, neon city, cyberpunk clutter, cables everywhere, mining equipment, weapons, fisheye, tilted horizon, oversaturated, cartoon, watermark

驗收清單

- ☐ 主光來自觀測窗方向，萊姆色是場景唯一的主要光色。
- ☐ 上方 160 px、下方 560 px 的介面區平均亮度低於 10%，白色文字疊上去清楚可讀。
- ☐ 左前方的 Signal-Keeper 站位是空的，地面高度明確。
- ☐ 出發平台到觀測窗之間沒有遮擋，光橋路徑清楚。
- ☐ 直式版本是重新構圖，觀測窗、站位、平台都在直式畫面內。
- ☐ L5 燈光層只有發光體，黑底，與 L3 結構層的位置完全對齊。
- ☐ 沒有人物、文字、螢幕介面、挖礦設備。

Signal-Keeper 立繪

訊號守護者：觀測站的守夜人，遊戲的臉。五種姿勢對應遊戲裡最重要的五種時刻。



圖 A3-1 現有概念設計（四視圖）。立繪的造型、比例、配色以這張為準。

敘事

Signal-Keeper 是光源觀測站的守夜人（白皮書第 3.3 節）。他接收深空傳來的訊號、校對星圖，每天公布新的光源座標與異相。他從不離開觀測站，是唯一一直在那裡的人。他不是商人、不是導師，而是**值得信任的見證者**：他看著每一位探索者出發，也看著他們歸航。

元素	設定（白皮書第 3.3 節）	在立繪裡的作用
MASK 面具	過濾核光的觀測面罩，和探索者頭盔同一系譜。	他沒有臉，所以情緒只能靠 頭部角度、核心亮度、軌道球狀態 表達。
CORE 核心	胸口嵌著一片晶核，所以聽得見深空的光。	情緒的主要指標：平靜時穩定、興奮時強烈、中斷時閃爍變暗。
ORBIT 軌道	三顆軌道球是他的信標，用來穩住光橋。	光橋的狀態直接反映在軌道上：穩定、排成一行、散開、掉落。
SIGNAL 訊號	終端上顯示每天的光源座標與異相。	終端是他和玩家溝通的工具；螢幕內容由程式顯示（四種語言）。

定案：Signal-Keeper 是 NPC，**不做成可交易 NFT**（白皮書第 14.1 節第 14 項）。所以他的立繪不受 NFT 的稀有度、圖層系統限制。

角色固定特徵（每一張都必須一致）



圖 A3-2 細節參考：MASK、CORE、ORBIT、SIGNAL。

部位	固定特徵
兜帽	深、尖頂、厚重炭黑織布，帽緣在面具周圍形成深黑的陰影框。
面具	骨白陶瓷金屬、髮絲裂紋。額頭到下巴一條黑色縱帶；黑色 V 形眉帶在眉心交會；眉心一顆圓形萊姆眼；兩頰黑色側板；下顎分節通氣格柵。 沒有嘴、沒有第二隻眼睛。
胸口核心	圓形瞄準鏡片：同心環＋十字刻度，嵌在一條垂直分節的黑色脊椎板上。
大衣	長版炭黑風衣，寬翻領，腰帶，下襠到小腿。
手	黑色分節機械手套，每指三節，指尖略尖。
軌道	兩條極細的萊姆光環，傾斜環繞上身；環上共三顆亮黑色軌道球，每顆有一個萊姆小光點。
終端	深色堅固的平板，四角有護角。 螢幕留空 （只有微弱的萊姆底光），((O)) 符號移到外殼背面或邊框刻印。

和概念圖不同的兩處（請確認）

軌道球數量：概念圖畫了四顆（每條環兩顆），白皮書寫「三顆軌道球」。立繪建議統一為三顆（上環兩顆、下環一顆），或請文案組把白皮書改成四顆。兩邊必須一致。

終端螢幕上的 SIGNAL 字樣：遊戲有四種語言，螢幕上的字由程式顯示才能翻譯，所以立繪的螢幕要留空。這也符合全域「圖裡不放文字」的規則。主視覺宣傳圖可以保留 SIGNAL 字樣。

五個姿勢（加一個建議加做）

五個姿勢的檔名、用途沿用 ART-ASSETS.md 第 4 節，這裡補上每一個姿勢的完整演出要求。

P1 · npc_keeper_p1_idle

站立待機

用途：預設姿勢。觀測站首頁、等待揭曉、普通成功、探索者歸航、一般提示。這是玩家看到最多次的一張，必須最耐看。

身體：正面微側（向畫面右轉約 15°），重心穩定，雙手在腰前輕握終端，終端螢幕朝下約 30°。頭部正對前方，略微低頭 5°，像在聆聽。

軌道：三顆球平均分布在兩條環上，環傾斜角度和概念圖相同。**核心：**中等亮度。**眼睛：**中等亮度。

情緒：安靜、專注、可靠。「我在這裡，訊號正常。」

P2 • npc_keeper_p2_signal

手指終端（公布訊號）

用途：每日 00:00 UTC 紀元開始、公布光源座標與異相、潛光出發確認、新手引導中解釋規則。

身體：左手把終端舉到胸前、螢幕朝向觀眾（約正面偏右 20°），右手食指觸碰螢幕。頭部轉向終端，然後「看」向觀眾（面具朝向介於終端與觀眾之間）。

軌道：三顆球在上環上**排成一直線**，像在對準訊號；下環保持。**核心：**中高亮度。**終端螢幕：**亮（留空，程式會顯示座標與異相）。

情緒：正式、清楚、宣告。「今天的星圖是這樣的。」

螢幕區域在畫面上要夠大（至少 260×190 px），四角清楚可見，程式會把文字以透視方式貼上。請在 log 裡提供螢幕四個角的像素座標。

P3 • npc_keeper_p3_bright

軌道球亮起（光橋穩定、收穫）

用途：明亮收穫、罕見光焰（白皮書第 4.4 節的成功結果）。

身體：頭部抬起約 15°，面具望向畫面右上方的深空（光橋返回的方向）。右手微微舉起，掌心朝上，像在迎接；左手持終端放低。

軌道：三顆球都亮起萊姆光（球本身從黑色轉為帶光的黑晶），軌道環變亮、變粗一點。**核心：**高亮度。

情緒：喜悅但克制。他不歡呼，只是抬頭看著光回來。「他們把光帶回來了。」

P4 • npc_keeper_p4_dim

低頭、軌道球變暗（光橋中斷）

用途：光橋中斷（倍率 0 的結果）、網路或交易錯誤、隨機種子延遲。

身體：頭部低下約 25°，肩膀微微下沉。雙手垂放，終端在身側，螢幕朝下。

軌道：環線出現斷口（約環的四分之一斷開），一顆球偏離軌道、略往下掉，另兩顆失去光點。**核心：**低亮度。**眼睛：**低亮度但沒有熄滅。

情緒：惋惜、沉著。**不是失敗、不是死亡、不是悲劇。**這是遊戲裡常見的結果（廣域 15%、針芒 45% 的機率），玩家明天還會再出發。「訊號斷了。下一次。」

P5 • npc_keeper_p5_resonance

張開手、胸口核心強光（核光回響、賽季公告）

用途：核光回響（針芒光束 0.8%、8–10 倍，全遊戲最稀有的時刻）、賽季開始公告、重大消息。也可作為第一季主視覺的素材。

身體：雙臂向兩側張開約 45°，手掌朝前，終端浮在身前或掛在腰側。頭部微微後仰。兜帽被核心的光照亮內側，大衣下襬向後揚起，像被光的壓力推動。

軌道：環的半徑擴大約 1.4 倍，三顆球亮成白熱。**核心：**最大亮度，中心白熱、外圈萊姆。**眼睛：**最大亮度。

情緒：敬畏、莊嚴。這是整個遊戲最戲劇化的一張。「核心在回應。」

P6 · npc_keeper_p6_guide (建議加做)

側身引導

用途：新手引導。Signal-Keeper 站在畫面左側，需要「指向」右側的介面元件（例如「出發潛光」按鈕、星圖的某一層）。P2 的手指的是自己的終端，無法引導玩家看別處。

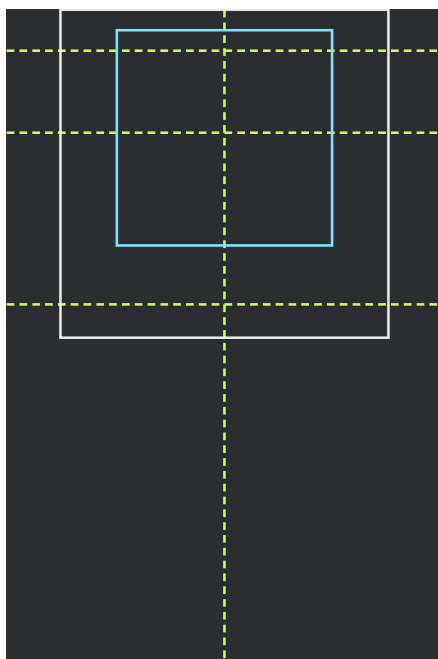
身體：身體轉向畫面右側約 40°，右臂向右前方伸出，手掌張開、掌心朝右前（引導，不是指控）。頭部轉向伸手的方向。

軌道：一顆球沿手臂方向飄出，像在為玩家照路。

遊戲事件與姿勢對照

遊戲事件	姿勢	程式加的效果
首次進入、新手引導	P1 → P6	逐句對話、指向的介面元件發光
每日紀元開始、異相公告	P2	螢幕顯示座標、異相屬性圖示
潛光出發	P2	光橋射出
等待揭曉	P1	軌道球緩慢運轉、核心規律呼吸
普通成功 (1.0–1.2 倍)	P1	核心亮一下
明亮收穫	P3	軌道球亮起、粒子
罕見光焰	P3	更強的光、場景燈光層全亮
光橋中斷	P4	燈光閃爍後變暗
核光回響	P5	全畫面白熱、慢動作、專屬音效
探索者歸航 (航程用完)	P1	核心緩慢變暗再恢復，名字刻上星圖名冊
賽季開始	P5	全畫面演出
錯誤、延遲	P4	輕微版本，不閃爍

畫布與對齊



1024 × 1536，透明背景，所有姿勢共用

- 頭頂（兜帽尖）： $y = 96$
- 面具眼睛： $y = 290 \pm 20$
- 胸口核心中心： $y = 690 \pm 30$
- 身體中軸： $x = 512$ （P6 可偏左至 420）
- 白框：對話框裁切 768 × 768（頂部置中）
- 藍框：頭像裁切 512 × 512（以面具為中心）
- 下緣：裁在大腿中段，所有姿勢相同

比例固定：頭頂到下緣的人物高度相同，
只有 P5 的手臂和軌道可以超出到畫布邊緣。

切換姿勢時，程式直接交叉淡入淡出，
所以眼睛、核心的高度必須在容許範圍內，
否則切換時會看到角色「跳」一下。

圖 A3-3 立繪畫布的對齊規則。綠色虛線為固定的高度參考線。

光與色

- 與觀測站場景（A2）一致：**右後方萊姆輪廓光、左前方極弱冷色補光**，主體大部分在半陰影中。
- 面具是畫面中最亮的「非發光」物體，但不能過曝：骨白，不是純白，最亮處約 #E6E4DC。
- 五個姿勢的打光方向相同，只有核心、眼睛、軌道的亮度隨姿勢改變（這部分放在 A4 發光層）。

規格

尺寸	1024×1536，PNG-24 透明背景；另附 2048×3072 母檔（PSD）
每個姿勢的檔案	本體_body.png、發光層_glow.png、軌道後半_orbit_back.png、軌道前半_orbit_front.png（詳見 A4）
log 需註明	眼睛中心、核心中心、終端螢幕四角（P2 必填）的像素座標

提示詞

每一張都要貼上附錄 A 的**角色設定段落**，再加上該姿勢的描述。以 P2 為例：

P2 姿勢段落（接在角色設定段落後面）

pose: three-quarter view turned slightly to the right, holding the tablet up at chest height with the left hand, the blank glowing screen facing the viewer, right index finger touching the screen, mask turned between the tablet and the viewer, the three orbit orbs aligned in a straight line on the upper ring as if locking onto a signal, chest core moderately bright, framing: from top of hood to mid-thigh, centered, plain flat neutral grey background (#808080), rim light from back right in lime green, very faint cool fill light from front left

驗收清單

- ☐ 和四視圖的造型一致：面具的縱帶、V 形眉帶、單眼、兩頰側板、下顎格柵都在，沒有多出嘴或眼睛。
- ☐ 軌道球數量為三顆（或已與白皮書統一的數量）。
- ☐ 終端螢幕留空，沒有任何文字或符號。
- ☐ 機械手每指三節、五根手指，沒有變形或多指。
- ☐ 六張的眼睛高度、核心高度、人物比例都在容許範圍內，疊在一起切換不會跳動。
- ☐ 打光方向與觀測站場景一致。
- ☐ P4 看起來是「訊號中斷」，不是死亡或悲劇。
- ☐ 去背乾淨，在 #0B0C0E、#808080、#FFFFFF 上都沒有灰邊。

立繪發光層與分件

讓 2D 立繪活起來的關鍵：把會發光、會動的部分拆出來。

為什麼要拆

Signal-Keeper 沒有臉，他的「表情」全部來自光：核心的亮度、眼睛的閃動、軌道球的運轉。如果光被畫死在圖裡，立繪就只能是一張靜止的圖。拆成獨立圖層後，程式可以：

- 讓核心規律地呼吸（平靜時慢、緊張時快）
- 讓眼睛偶爾閃一下，像在眨眼或接收訊號
- 讓軌道球沿著軌道緩慢運轉，並正確地從身體後方繞到前方
- 在揭曉時把光推到最亮，在光橋中斷時讓光閃爍熄滅

這是遊戲裡最有效的「精緻感」來源，成本卻只是多拆幾個圖層。

每個姿勢要交付的四個檔案

檔案	內容	重點
_body.png	角色本體， 所有發光部位處於「關燈」狀態 ：核心是暗色玻璃、眼睛是暗色鏡片、終端螢幕是黑的。不含軌道環和軌道球。	透明背景。關燈狀態要畫出玻璃、鏡片的質感，這樣光淡出時看起來是「熄滅」，不是「消失」。
_glow.png	只有發光：核心的同心環與十字刻度、眼睛、終端螢幕的底光，以及這些光投在附近布料和面具上的反光。	純黑底 （不透明）。程式用相加模式疊加，黑色等於不發光。發光體邊緣要清楚， 不要畫大範圍光暈 。
_orbit_back.png	軌道環被身體擋住的那一半（在身體後方的弧線）。	透明背景。疊在本體下面。
_orbit_front.png	軌道環在身體前方的那一半，加上三顆軌道球（每顆球單獨一個圖層，放在 PSD 裡）。	透明背景。疊在本體上面。PSD 裡每顆球獨立，程式會沿著環的橢圓重新擺放它們。

① orbit_back

② body（關燈）

③ glow（相加）

④ orbit_front+球

由下到上的疊放順序。程式另外加上：bloom 光暈、粒子、亮度動畫、軌道球運轉。

在 PSD 裡依此順序命名圖層：orbit_back / body / glow / orbit_front / orb_1 / orb_2 / orb_3

圖 A4-1 立繪的圖層堆疊。

發光層的畫法

- **顏色**：核心外圈與刻度用核光萊姆 #C9FF55；核心正中心可以接近白色 #F4F6EE。眼睛同理。

- **亮度代表最大值：**發光層畫的是該姿勢「最亮」的狀態，程式只會把它調暗，不會調得更亮。P5 的發光層會比 P1 亮、範圍大。
- **反光：**核心照在胸前布料、翻領內側、手套上的萊姆反光要畫進發光層，不要畫進本體。這樣核心熄滅時，反光也會一起消失，看起來才真實。
- **對齊：**發光層和本體必須像素級對齊（從同一個 PSD 匯出）。

軌道的畫法

- 軌道環的線寬約 3-4 px（在 1024 寬的畫布上），萊姆色，線本身清楚，不畫光暈。
- 前後兩半在身體邊緣的接縫要自然，疊起來是一條完整的環。
- P4 的環有斷口；P5 的環比較大。每個姿勢的軌道都要獨立繪製。
- 軌道球：亮黑色、圓、有清楚的高光，每顆球上一個萊姆色小光點。P3、P5 的球是發光狀態，請另外在發光層畫出球的光點。

驗收清單

- ☐ 每個姿勢四個檔案齊全，尺寸相同，疊起來完全對齊。
- ☐ 本體圖中所有發光部位都是關燈狀態，但看得出玻璃或鏡片的質感。
- ☐ 發光層是純黑底，沒有大範圍光暈，相加疊上後與原設計的亮度一致。
- ☐ 軌道前後兩半疊起來是完整的環，接縫看不出來。
- ☐ PSD 中三顆球各自獨立成圖層。

六種屬性圖示

曦光、霧光、晶光、熾光、雷光、淵光。玩家用它們搭配隊伍、追蹤同頻、收集圖鑑。

敘事

核光碎裂後沉入深空，在不同的環境裡變成六種不同性質的光源（白皮書第 4.5 節）。每一個光源座標都有一種屬性；每位探索者身後的光紋（NFT 的 B 層）也帶有一種屬性。當探索者潛向與自己屬性相同的座標，就會「同頻」。

遊戲中的位置

位置	顯示尺寸	玩家要做的判斷
探索者卡（收藏、編隊）	24–32 px	這位探索者是什麼屬性。
星圖座標標記	16–24 px（縮小時）、48 px（放大時）	這個座標是什麼屬性、和我的探索者同不同頻。
異相公告（Signal-Keeper 終端上）	48–64 px	今天哪些座標的屬性變了。
同頻圖鑑（6 屬性 × 6 深度）	64–96 px	我收集了哪些組合。
鑄造揭曉	96–128 px	剛抽到的探索者是什麼屬性。

最重要的要求：16 px 也要分得出來

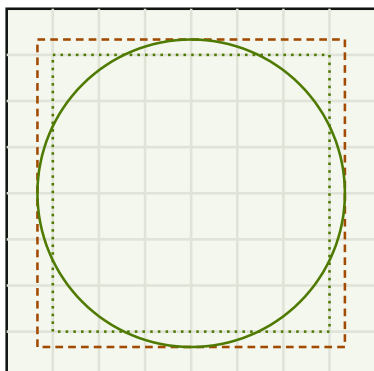
在星圖縮小時，屬性圖示可能只有 16 px。六個圖示的**外輪廓**必須彼此明顯不同，不能只靠顏色區分（約 8% 的男性有色覺辨識困難，而且異相時程式會改變顏色）。請先用純黑剪影檢查：六個剪影縮到 16 px 放在一起，每個都要能一眼認出。

六個屬性的造型方向

造型必須與探索者 B 層光紋（v3 第 3 節）一致；以下是當 v3 沒有規定時的建議方向。

屬性	英文檔名	意象	造型建議（外輪廓）
 曦光	dawn	黎明、初生、溫暖	半圓（地平線上升起的光）加上三到五道短放射線。下緣是平的。
 霧光	mist	被包覆、隱約、柔和	三條水平、略帶波浪的層疊弧線，中間一個被遮住一半的小圓。外輪廓寬而扁。
 晶光	crystal	結晶、折射、銳利	直立的六角或菱形晶體，內部一條折射線。外輪廓是唯一的尖銳多邊形。
 熾光	blaze	灼熱、恆星、餘燼	一個實心圓，外圍一圈不規則、向上偏的熱焰輪廓。避免畫成「火」的卡通造型。
 雷光	thunder	瞬間、放電、分岔	一條斜向、有兩個分岔的折線光（像放電的路徑），而不是常見的閃電符號。

繪製規格



96 × 96 格網（圖中放大 1.5 倍）

橘色虛線：安全邊界，四周各留 8 px（內容在 80 × 80 內）

綠色圓：圓形圖示的最大直徑 80 px

綠色點線：方形圖示的最大邊長 72 px（視覺上與圓等重）

線寬：主要線條 6 px，細節線條 4 px（96 格網上）

端點：圓頭；轉角：圓角半徑 2 px（晶光的尖角除外）

顏色：單色。SVG 填色用 `currentColor`，

顏色由程式依屬性色和狀態（同頻、未解鎖）套上。

圖 A5-1 圖示格網。A5 與 A6 共用此格網。

交付	6 個 SVG： <code>icon_attr_{dawn mist crystal blaze thunder abyss}.svg</code> ，viewBox 為 0 0 96 96
結構	每個 SVG 盡量合併成一個 path；所有線條轉為外框（不使用 stroke），填色 <code>currentColor</code>
附件	一張總覽 PNG：六個圖示分別在 16、24、32、64 px 下的樣子，放在 #0B0C0E 底上
風格	與網站現有的線性圖示（lucide 風格）重量一致，但更有「光」的感覺：允許實心的光點

程式會做什麼

- 依屬性套上屬性色；未收集的組合在圖鑑裡顯示為暗灰。
- 同頻時：圖示外加一圈萊姆光環，並播放短暫的脈衝。
- 異相時：圖示從舊屬性變形淡入新屬性。

驗收清單

- ☐ 六個純黑剪影縮到 16 px 時，每一個都能一眼分辨。
- ☐ 造型與探索者 B 層光紋的實際出圖一致（請把 B 層樣圖附在總覽 PNG 旁）。
- ☐ 所有 SVG 的 viewBox 相同、線寬一致、內容在安全邊界內。
- ☐ 填色為 `currentColor`，在 Chrome 中改變父元素顏色時圖示會跟著變。
- ☐ 沒有文字、數字、星級符號。

光源座標圖示

星圖上的座標標記：六種深度，加上一個發射台光點。

敘事

光源座標是潛光的目的地（白皮書第 4.3 節）。座標分成六個深度，越深需要越高的總光度才能前往。每個在 RovynCore 發射台發行的代幣，也會在星圖上生成一個以它命名的光源座標：**發射台和遊戲是同一個宇宙**。

遊戲中的位置

- **星圖**：每個座標一個標記，大小 20–48 px（依縮放）。標記中心疊上屬性圖示（A5）或屬性色點。
- **出發確認**：選定座標後，畫面顯示該深度的大圖示（96–128 px）、光度門檻和屬性。
- **同頻圖鑑**：6 × 6 表格的欄標題。

造型方向：深度的遞進

六個圖示是同一個系列，視覺上要「越深越複雜、越神秘」，讓玩家不看數字也能感覺到遞進。建議以「同心結構的層數」表現深度：

深度	檔名	造型建議
I 淺層	depth_1	一個簡單的圓環，中心空，最輕的視覺重量。
II	depth_2	圓環＋內側一個實心小圓。
III	depth_3	兩個同心圓環＋實心小圓；外環上一個缺口（指向光橋的方向）。
IV	depth_4	三層結構，外環加上四個短刻度（類似胸口核心的瞄準刻度）。
V	depth_5	四層結構，外環刻度增加到八個，內圈開始出現旋轉的弧段。
VI 深淵	depth_6	反轉：外面是粗實的環，裡面是深黑的空洞，正中心一個極小的亮點。整個系列裡唯一「往內看」的圖示，和淵光的意象呼應但不能相同（兩者會同時出現）。
發射台光點	coord_launchpad	與六個深度不同系：一個菱形或四芒星的光點，帶一道向上的細線（像剛被點亮、從下方升起）。它代表「別的世界的光」，要能一眼和遊戲本身的座標區分。

不要在圖示裡放羅馬數字或任何數字，深度數字由介面另外顯示（四種語言的格式不同）。

規格

格網	與 A5 相同：96×96，安全邊界 8 px
中心留空	深度 I–V 的中心要留出直徑 28 px 的空間，程式會在這裡疊屬性色點或屬性圖示
交付	7 個 SVG，currentColor 單色；一張總覽 PNG（20、32、48、96 px）

程式會做什麼

- 光度未達門檻的深度：圖示變暗並加上鎖定狀態（程式畫）。
- 選中時：外環緩慢旋轉，並畫出從觀測站延伸過來的光橋預覽線。
- 發射台光點：滑鼠移上去時顯示代幣名稱（白皮書：只有名稱和外觀，不影響數值）。

驗收清單

- ☐ 六個深度看得出由淺到深的遞進，VI 深淵明顯是「終點」。
- ☐ 深度 VI 和屬性「淵光」並排時不會混淆。
- ☐ 發射台光點和六個深度一眼可分。
- ☐ I-V 中心留空 28 px，疊上 A5 的屬性圖示後不擁擠。
- ☐ 20 px 時仍然可辨。

卡背

鑄造揭曉前的那一面。玩家付出 RVYN 之後，盯著它等結果。

敘事

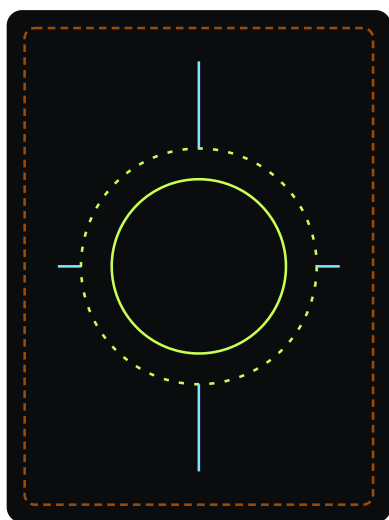
鑄造是兩個步驟（白皮書第 6.4 節）：玩家先申請，等隨機數來源回覆後才揭曉。在這段等待裡，卡片是一道「尚未解析的訊號」：觀測站已經接收到某個東西，但還看不清它是什麼。卡背就是這道訊號的封印。

遊戲中的位置：揭曉演出

這是遊戲裡最重要的兩個情緒高點之一（另一個是潛光揭曉）。演出流程如下，卡背要為每一步提供素材：

階段	畫面	卡背需要
① 申請	卡背從畫面下方升起，種類紋章亮起（光塔、稜鏡或探索者）。	中央紋章區、三種種類紋章（分開的圖層）。
② 等待隨機數	卡背緩慢呼吸，邊緣的刻度一格一格點亮（進度）。可能等幾分鐘。	邊緣有可以「點亮」的刻度環。
③ 預兆	揭曉前約 1.5 秒，光從卡背的接縫透出來，顏色和強度依稀有度不同（微光暗、曜核強且有稜彩）。這是「好像抽到好東西了」的興奮時刻。	接縫層：卡背上的裂縫或分割線，程式從這裡透出光。
④ 翻開	卡片翻轉，露出 NFT 圖。	（NFT 圖，不在本文件範圍）

構圖與內容



1024 × 1366（與 NFT 圖相同，翻牌時尺寸無縫）

橘色虛線：外緣 48 px 由程式畫稀有度框，請勿放細節

綠色實線：中央紋章區，直徑約 460 px，中心 (512, 683)

綠色點線：進度刻度環，直徑約 620 px，等分 36 格

藍線：主要接縫（光會從這裡透出），由紋章向上下延伸，
加上數條次要裂縫，像古石或陶瓷的分割線

上下對稱，左右對稱（程式翻轉、旋轉都不會出錯）

材質：與面具、光塔同系的古石／陶瓷，炭黑為主，
表面有細線刻度與極淡的星圖紋路

中央紋章區在底圖裡是空的凹槽，
種類紋章另外交付，由程式放入

圖 A7-1 卡背版面。所有標線都只是示意。

三種種類紋章

檔名	種類	紋章造型
----	----	------

emblem_spire	光塔	垂直、分體的石碑剪影，頂端一顆晶核。
emblem_prism	共鳴稜鏡	三角形稜鏡，一道光從一邊射入、從另一邊分成三道射出（對應廣域、聚焦、針芒三種光束）。
emblem_seeker	探索者	探索者頭盔的正面剪影（與 v3 探索者 F 層頭盔同系譜），或一個沿光橋向下潛的人形剪影。

紋章是「刻在石上、內部發光」的質感：凹刻的線條，線條內是萊姆光（發光部分另外拆成發光層）。

分層與規格

尺寸	1024×1366，PSD 母檔 2048×2732
底圖	ui_cardback_base.png：不透明，卡背本體（含空的紋章凹槽、未點亮的刻度環）
接縫層	ui_cardback_seams.png：黑底白線，只有接縫和裂縫的形狀（白色＝光會透出的地方，線寬 2–6 px，有粗細變化）。程式依稀有度上色。
刻度層	ui_cardback_ticks.png：黑底，36 格刻度的發光形狀。程式逐格點亮。
紋章	ui_cardback_emblem_{spire prism seeker}.png（透明背景，460×460）＋各自的 _glow.png（黑底發光層）
圓角	四角圓角半徑 40 px（與 NFT 卡框一致）；圓角外透明

預兆光的稀有度規則（程式端，供參考）

稀有度	從接縫透出的光
微光	微弱的骨白色，只有主要接縫。
輝脈	萊姆色，主要接縫。
澄晶	明亮萊姆，主要與次要接縫都亮，卡片輕微震動。
稜光	萊姆，邊緣出現稜彩色散。
曜核	白熱中心加全稜彩，所有接縫爆亮，背景場景同步變暗。

接縫的設計直接影響這個演出有多好看：主要接縫要有明確的「裂開方向」，次要裂縫要多到曜核全亮時壯觀，但在底圖裡要細到幾乎看不見。

提示詞

建議提示詞（底圖）

the back of a mystical collectible card, perfectly symmetrical, made of dark charcoal ancient stone and matte ceramic, fine engraved concentric measurement rings and faint star chart lines, an empty recessed circular socket in the exact center, a ring of 36 small unlit engraved ticks around it, very thin hairline cracks radiating vertically from the center, subtle wear, no light, no glow, front view, flat lighting, ultra detailed texture, 8k, portrait 3:4

負面提示詞

text, letters, numbers, logo, playing card suits, gold ornament, baroque, fantasy runes, skull, coins, bright light, glow, perspective, tilted, asymmetrical, watermark

驗收清單

- ☐ 上下、左右對稱；中央紋章凹槽是空的。
- ☐ 外緣 48 px 內沒有重要細節。
- ☐ 接縫層和底圖的裂縫位置完全對齊。
- ☐ 在不發光的狀態下，卡背看起來沉靜、厚重，不是空白。
- ☐ 三個紋章在 120 px 寬時仍可一眼分辨種類。
- ☐ 沒有文字、數字、金幣、撲克牌花色等意象。

標題字標

「Lightdive 潛光遠征」的正式字標。

敘事

Lightdive 的意思就是遊戲的核心動作：**潛進黑暗，把光帶回來**。字標要在一眼之內傳達「光」與「下潛」兩個意象，並和 RovynCore 品牌（萊姆光、深色、精密）同一家族，但有自己的個性。

使用場景

場景	尺寸	底色
遊戲首頁、載入畫面	寬 600–900 px	深色場景
分享圖、社群貼文	寬 400–700 px	深色
網站導覽列、頁尾	高 20–28 px	深色或淺色
白皮書、文件封面	不定	白色

內容與版本

- **主字標**：英文「LIGHTDIVE」。它是全球共通的名稱，不翻譯。
- **副標**：在地化名稱，**獨立成可替換的圖層**，因為遊戲有四種語言：
 - 繁體中文：潛光遠征
 - 簡體中文：潛光远征
 - 韓文：待文案組確認（白皮書第 14.2 節第 7 項，需母語者確認）
 - 英文：Expedition（或不加副標，由文案組決定）
- **兩種排版**：橫式（主字標與副標左右或上下並排，寬高比約 4:1）、直式堆疊（約 1.6:1）。

造型方向

- **字體**：幾何、偏窄、科技感的無襯線字，大寫。可以用商用授權字型改造，或完全自繪。**字型授權必須允許商標用途**，並在 log 裡記錄字型名稱與授權。
- **下潛的意象**：建議在一個字母上做一個細節，例如「I」的點變成一顆萊姆光點，或「V」的底部延伸出一道向下的細光線，像光橋往深處延伸。只做一處，不要每個字母都加裝飾。
- **顏色**：主字標用骨白 #D8D6CE 或純白，只有那一處光點或光線用核光萊姆。
- **和副標的關係**：中文副標的字重比英文輕一級，字距加大，放在主字標下方或右側。

規格

交付	logo_lightdive_horizontal.svg、logo_lightdive_stacked.svg（主字標）； logo_lightdive_sub_{zh-hant zh-hans ko en}.svg（副標，各自獨立）
色彩版本	每個檔案內含三個版本（或分開交付）：深底版（骨白＋萊姆）、淺底版（墨黑 #111511＋深萊姆 #4F7A00）、單色版
留白	字標四周最小留白＝字母「I」的高度的一半
最小尺寸	橫式主字標寬度不小於 120 px；小於此尺寸改用單色版、去掉光點細節
動態（程式）	首頁載入時，光點或光線從上往下「潛入」再亮起；SVG 中請把該光點獨立為一個帶 id 的 path（id="dive-light"）

驗收清單

- ☐ 在 120 px 寬時仍清楚可讀。
- ☐ 深底、淺底、單色三種版本齊全。
- ☐ 副標可以替換成四種語言而不影響主字標的位置。
- ☐ 字型授權允許商標使用，已記錄在 log。
- ☐ 與 RovynCore 網站現有的字標放在一起不衝突。

分享圖

在 X、Telegram、Discord 等地方貼出遊戲連結時顯示的預覽圖，以及結果分享的底圖。

敘事與目的

這是大多數人第一次接觸 Lightdive 的地方：朋友貼出的一個連結。它要在社群動態裡被一眼停下來看，並傳達「這是一個關於深空、光和探索的遊戲」。

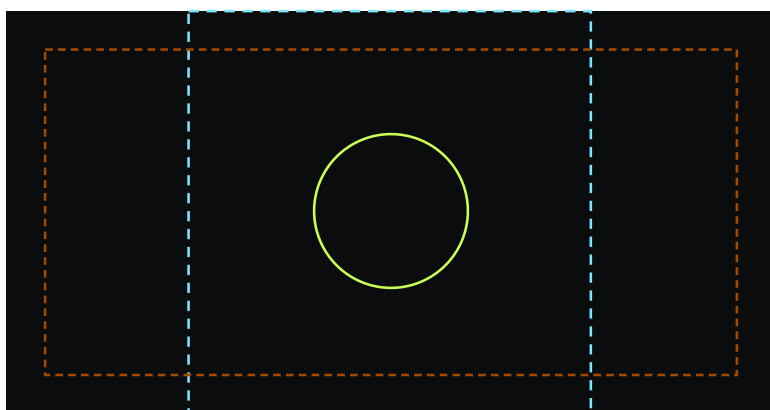
合規提醒

白皮書第 12 章：宣傳只談遊戲與收藏，不寫報酬率、不暗示「穩賺」。分享圖不能出現金幣、上漲圖表、「賺取」「收益」等意象或字樣。

兩個交付檔

檔案	用途	內容
share_default.png	遊戲頁面的固定預覽圖（Open Graph、X Card）	完整成品：主視覺＋字標（A8）。這是唯一一張允許包含字標的點陣圖。
share_plate.png	結果分享的底圖：玩家抽到曜核、或觸發核光回響時可以一鍵分享	只有背景氛圍， 不含字標和文字 。程式會在上面合成 NFT 圖、結果名稱、字標（依玩家語言）。

構圖



1200 × 630（母檔 2400 × 1260）

藍色虛線：中央 630 × 630 正方形安全區
部分平台會裁成正方形縮圖，
主體與字標都要在這個範圍內

橘色虛線：四周 60 px 邊界，不放重要內容
綠色圓：主體（Signal-Keeper 或核心光）

share_plate：中央正方形區域要夠暗，
程式會在那裡放 NFT 卡片圖

圖 A9-1 分享圖版面。

share_default 建議內容

- Signal-Keeper P5 姿勢（張開手、核心強光）的上半身，置於中央偏左，背景是觀測窗與深空，核心的光照亮畫面中央。
- 字標 A8 置於右側或下方，在正方形安全區內。
- 可以直接使用 A2、A3 的素材合成，確保風格一致。

share_plate 建議內容

- 觀測窗與深空的背景，中央一圈萊姆光暈（像卡片剛從光裡浮現）。
- 中央 630×630 區域平均亮度低於 15%，放卡片後不會被背景吃掉。

驗收清單

- ☐ 在 X 的動態牆上（約 500 px 寬）一眼看得出主體和字標。
- ☐ 裁成正方形時主體和字標仍完整。
- ☐ share_plate 沒有任何文字，中央區域夠暗。
- ☐ 沒有金幣、圖表、報酬相關的意象或文字。

13 驗收流程與生成紀錄

13.1 驗收流程

1. **自我檢查**：交付前用該項的驗收清單逐項打勾。
2. **交付**：依第 3.2 節的資料夾結構，連同 log 一起交付。
3. **實機放入**：開發端在 1-2 天內把素材放進測試網版本，產出桌機（1920×1080）、手機（390×844）的實機截圖或錄影。
4. **回饋**：開發端依同一份驗收清單回報，並附上截圖標註問題位置。只有在「技術上無法使用」時才要求重做（例如分層不對齊、安全區被佔用）；風格判斷以美術負責人的決定為準。
5. **定版**：素材定版後放進 repo（public/ 下的遊戲素材目錄），母檔另外保存。

13.2 生成紀錄（必填）

依 ART-ASSETS.md 的授權規則，每一張用生圖工具產生的素材都要有紀錄。每個資料夾放一個 log.csv，所有資料夾的紀錄彙整成根目錄的 CREDITS.csv。

欄位	內容	範例
asset_id	素材 ID 與檔名	A3 / npc_keeper_p2_signal_body.png
tool	工具名稱與版本	（工具名稱）v6.1
license	授權方案，以及是否允許商用	Pro 方案，允許商用
date	生成日期（UTC）	2026-10-12
prompt	實際使用的完整提示詞	...
negative	負面提示詞	...
seed	種子或生成 ID（工具有提供時）	...
inputs	參考圖或輸入圖的檔名	ref/signal-keeper-turnaround.webp
edits	後製內容（修圖、拆層、合成）與操作者	修手指、拆發光層（王小明）
anchors	需要的錨點座標（A2、A3）	eye=512,292; core=512,688
fonts	使用的字型與授權（A8、A9）	...

14 待決事項

以下事項需要在開始繪製相關素材之前決定。

#	事項	影響	建議	決定者
1	六種屬性的色碼與造型	A5、A1 異相、探索者 B 層	以 v3 第 3 節為準；若 v3 未定義，採用本文件第 2.5、A5 章的建議	美術負責人+文案組
2	軌道球數量（三顆或四顆）	A3、A4、主視覺、白皮書	三顆，與白皮書一致	美術負責人
3	終端螢幕上的 SIGNAL 字樣	A3	遊戲內立繪螢幕留空；宣傳主視覺可保留	美術負責人
4	字標的韓文與英文副標	A8	韓文待母語者確認；英文可不加副標	文案組
5	是否加做 P6 引導姿勢	A3、新手引導體驗	加做；新手引導需要「指向介面」的動作	老闆
6	生圖工具與授權方案	全部	選定一個允許商用的方案並全程使用同一個工具，風格才會一致	老闆

交付後開發端會做的事

每一批素材到位後，開發端會：放進遊戲並加上本文件「程式會做什麼」所描述的動態效果；回傳實機截圖；把定版素材登記到遊戲的素材清單；並同步更新 ART-ASSETS.md 的完成狀態。

附錄 提示詞與色碼速查

A. Signal-Keeper 角色設定段落

生成任何 Signal-Keeper 圖時，都把這一段放在提示詞最前面，**一個字都不要改**，再接姿勢段落。這是讓五個姿勢看起來是同一個角色的最有效方法。如果工具支援角色參考圖，請同時附上四視圖（ref/signal-keeper-turnaround.webp）。

角色設定段落（固定）

Signal-Keeper, the night watchman of a deep-space light observatory, a tall slender humanoid figure with no visible skin, wearing a deep pointed hood and a long charcoal-black heavy wool trench coat with wide lapels and a belt, coarse visible weave, slightly frayed edges, face fully covered by a bone-white matte ceramic-metal mask with fine hairline cracks: a black vertical strip from forehead to chin, a black V-shaped brow band meeting at the center, a single round glowing lime-green (#C9FF55) eye lens at the center of the brow, dark side cheek panels, a segmented black jaw vent grille, no mouth, no other eyes, a circular reticle lens embedded in the chest, concentric rings and crosshair ticks glowing lime green, mounted on a vertical segmented black spine plate, black segmented mechanical gloves with three-jointed fingers, two very thin glowing lime-green orbit rings tilted around the upper body with exactly three small glossy black orbs, each with a tiny lime light dot, a dark rugged tablet with corner bumpers and a blank softly glowing screen, cinematic dark science fiction, quiet and solemn, highly detailed, sharp focus

B. 共通負面提示詞

所有素材共用（各項另有補充）

text, letters, words, numbers, logo, watermark, signature, star rating symbols, skull, tombstone, blood, corpse, pickaxe, shovel, mining helmet, headlamp, mine cart, gun, sword, cannon, coins, money, rising chart, cartoon, chibi, anime, low resolution, jpeg artifacts, blurry, oversaturated, rainbow colors, extra fingers, deformed hands, extra eyes, human face, visible mouth

C. 色碼速查

名稱	色碼	名稱	色碼
深空黑	#07090A	曦光	#FFD27A
夜炭	#0B0C0E	霧光	#A9C4C2
炭灰	#2B2D30	晶光	#7DE6FF
石灰	#6B6E68	熾光	#FF7A45
骨白	#D8D6CE	雷光	#B28CFF
核光萊姆	#C9FF55	淵光	#5B6CFF

D. 參考圖



Signal-Keeper 肖像（構圖與打光參考）



第一季主視覺：ROVYN CORE / THE FIRST LIGHT。右側環形結構與綠色城市可作為 A2 觀測窗的參考。

所有參考圖位於 <docs/lightdive/source/ref/>。